

지구온난화와 기후변화

지구를 덮은 담요는 원래 고마운 것이었다 —
문제는 우리가 그 담요를 자꾸 두껍게 만들고 있다는 것.

● 환경과 에너지 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 생태계의 구성과 상호 관계 10통과2-02-01
생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기

02 생태계 평형 10통과2-02-02
먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나

03 지구온난화와 기후변화 **NOW** 10통과2-02-03
온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화

04 태양 에너지와 에너지 전환 10통과2-02-04
수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지

05 발전과 에너지의 효율적 이용 10통과2-02-05 · 06
전자기 유도과 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 온실효과가 없다면 지구는 어떤 모습일까? **개념 1**
- 이산화 탄소 그래프의 톱니 모양은 무엇일까? **자료**
- 엘니뇨는 왜 지구 반대편의 날씨까지 바꿀까? **개념 4**
- 사막은 정말 '저절로' 넓어지는 걸까? **개념 5**

"지구는 물려받은 것이 아니라, 후손에게서 빌린 것이다." — 오래된 격언, 기후 시대의 문장이 되다

03

지구온난화와 기후변화

성취기준 10통과2-02-03

온실효과 → 온난화 메커니즘 → 엘니뇨·사막화 → 대처

1 온실효과 — 지구의 고마운 담요

먼저 오해부터 풀자. **온실효과** 자체는 재앙이 아니라 **생명의 조건**이다. 태양 에너지는 주로 **가시광선**으로 들어와 지표를 데우고, 데워진 지표는 **적외선**(지구 복사)의 형태로 열을 내보낸다. 이때 대기 중의 **온실 기체** — 수증기·이산화 탄소·메테인 — 가 **나가려는 적외선을 흡수했다가 사방으로 다시 내보내며** 열의 일부를 지표 근처에 붙잡아 둔다.

이 담요 덕분에 지구의 평균 기온은 약 15°C 로 유지된다. 온실 기체가 전혀 없다면 약 -18°C — 바다가 얼어붙는 행성이 되었을 것이다. 문제는 담요의 존재가 아니라 **두께의 변화**다. 담요가 두꺼워지면 무슨 일이 벌어지는지 — 다음 개념에서 본다.

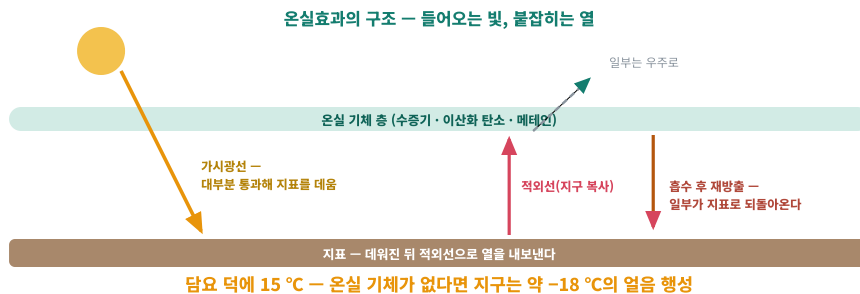


그림 1 | 온실효과 — 가시광선은 들여보내고, 적외선은 붙잡는 담요

박찬
샘

"온실효과는 죄가 없다 — 죄는 '강화'에 있다. 이 구분이 이 소단원 전체의 척추다. 담요와 담요 열 장은 다르다."

● 날개 노트

온실 기체

적외선을 흡수·재방출하는 기체
— 수증기, 이산화 탄소, 메테인 등.

지구 복사

데워진 지표가 내보내는
적외선. 태양 복사(가시광선 중심)와 파장이 다르다.

● 한눈에 암기

들어올 땐 가시광선
나갈 땐 적외선 — 붙잡힘!
담요 없으면 -18°C

5 중학 과학 다시보기

복사 (중2)

물질 없이 빛으로 전달되는
열 — 태양과 지구는
복사로 대화한다.

✓ 바로바로 체크

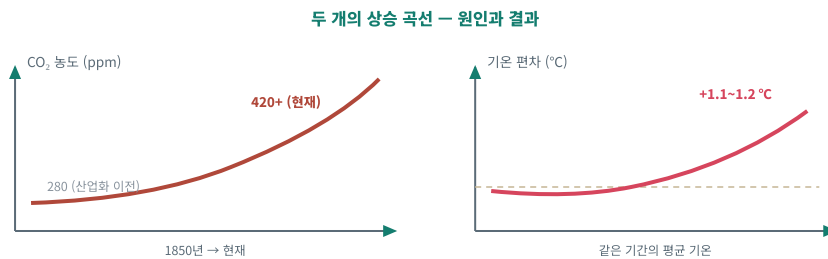
- 1 온실 기체가 없다면 지구 평균 기온은 지금보다 훨씬 낮을 것이다. (O , X)
- 2 온실 기체는 주로 태양의 가시광선을 흡수한다. (O , X)
- 3 수증기와 이산화 탄소는 온실 기체다. (O , X)

O E (수료 통과자 표지) X Z (O. 8T- 46) O I 459

2 강화된 온실효과 — 두꺼워진 담요

산업혁명 이후 인류는 화석 연료를 태워 왔다 — I단원에서 배운 그 **산화 반응**의 생성물이 바로 이산화 탄소다. 대기 중 이산화 탄소 농도는 산업화 이전 약 **280 ppm**에서 오늘날 **420 ppm**을 넘어섰다. 여기에 삼림 벌채(흡수원 감소), 가축·농업의 메테인까지 더해져 담요는 계속 두꺼워지고 있다.

담요가 두꺼워지면 **불잡히는 적외선이 늘어나 지표로 되돌아오는 열이 많아진다** — 이것이 **온실효과의 강화**이고, 그 결과가 **지구온난화**다. 지구 평균 기온은 산업화 이전보다 이미 약 **1.1~1.2 °C** 올랐다. 핵심은 인과의 사슬이다: **화석 연료 연소 → 온실 기체 증가 → 온실효과 강화 → 평균 기온 상승**. 태양이 뜨거워져서가 아니라, 담요가 두꺼워져서다.



연소 → 온실 기체 ↑ → 온실효과 강화 → 기온 ↑ — 사슬의 순서가 시험 포인트

그림 2 | 이산화 탄소 농도와 지구 평균 기온 — 나란히 오르는 두 곡선

! 시험엔 이렇게

인과 사슬 빈칸 채우기가 단골 — **화석 연료 연소 → CO₂ 증가 → 온실효과 강화 → 기온 상승**.
 "온실효과 자체가 온난화다"(X — **강화**가 온난화의 원인), "태양 활동 때문"(X)을 걸러 내라.

● 날개 노트

ppm

100만분의 1을 나타내는 농도 단위. 420 ppm = 공기 분자 100만 개 중 CO₂ 420개.

메테인

CO₂보다 양은 적지만 붙잡는 힘이 강한 온실 기체 — 가축·농업·습지에서 나온다.

● 한눈에 암기

280 → 420 ppm

기온 +1.1~1.2 °C

범인은 연소(산화)!

✓ 바로바로 체크

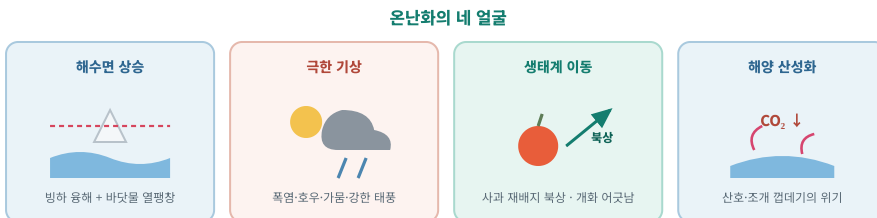
- 1 산업혁명 이후 대기 중 이산화 탄소 농도는 증가해 왔다. (O , X)
- 2 지구온난화의 주된 원인은 태양이 뜨거워졌기 때문이다. (O , X)
- 3 삼림 벌채는 이산화 탄소 흡수원을 줄인다. (O , X)

O E (공백) 420 (현재) X 280 I 420

3 1°C가 바꾸는 것들 — 온난화의 영향

"겨우 1°C"가 아니다. 첫째, **해수면 상승** — 빙하가 녹아 바다로 들어가고, 데워진 바닷물 자체의 **부피가 커지면서**(열팽창) 해수면이 오른다. 낮은 섬나라와 해안 도시가 먼저 위협받는다. 둘째, **극한 기상** — 폭염·집중호우·가뭄·강한 태풍이 잦아진다. 대기에 에너지가 많아졌다는 뜻이다.

셋째, **생태계의 이동** — II-01-02에서 본 그물이 통째로 흔들린다. 개화 시기가 어긋나 곤충과 꽃의 약속이 깨지고, 서식지가 북상한다. 우리나라에서도 **사과 재배지가 북쪽으로** 옮겨 가고 바다에는 아열대 어종이 늘고 있다. 넷째, **해양 산성화** — 바다가 이산화 탄소를 흡수하며 산성 쪽으로 기울어(I-04의 산·염기!), 산호와 조개처럼 껍데기를 만드는 생물이 타격을 입는다.



평균 1°C의 무게 — 바다·하늘·그물이 한꺼번에 움직인다

그림 3 | 온난화의 영향 — 해수면·극한 기상·생태계·바다의 화학까지

! 시험엔 이렇게

해수면 상승의 원인은 두 가지 — 빙하 용해 "그리고" 바닷물의 열팽창. 열팽창을 빠뜨리면 반쪽 답이다. 우리나라 사례는 사과 북상·아열대 어종 증가로 답하면 안전하다.

● 날개 노트

열팽창

온도가 오르면 부피가 커지는 현상 — 바닷물도 예외가 아니다.

해양 산성화

바다가 CO₂를 녹이며 산성 쪽으로 기울는 것 — I-04의 산·염기가 바다에서 재등장.

● 한눈에 암기

해수면 = 용해 + 열팽창
극한 기상 잦아짐
사과 북상 · 바다 산성화

✓ 바로바로 체크

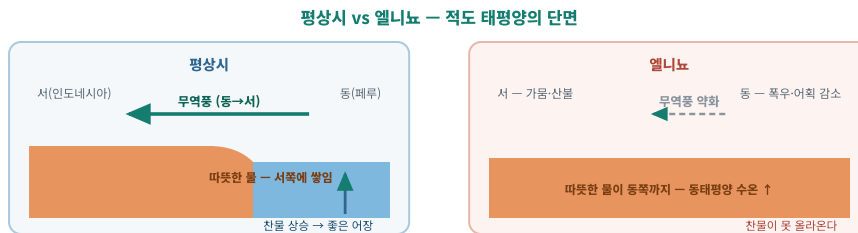
- 1 바닷물의 열팽창도 해수면 상승의 원인이다. (O , X)
- 2 온난화로 우리나라 사과 재배지는 남쪽으로 이동하고 있다. (O , X)
- 3 바다가 이산화 탄소를 흡수하면 산성 쪽으로 기울다. (O , X)

OE (유능) XZOI 응용

4 대기과 해양의 춤 — 엘니뇨

기후를 이해하려면 **대기와 해양이 한 팀**이라는 것을 알아야 한다. 평상시 적도 태평양에서는 동쪽에서 서쪽으로 **무역풍**이 불어 따뜻한 표층수를 서쪽(인도네시아 쪽)으로 밀어 놓는다. 동쪽(페루 연안)에서는 그 빈자리를 아래의 **차가운 물이 올라와** 채우고, 이 찬물이 영양분을 실어 와 세계적 어장을 만든다.

그런데 몇 년에 한 번 **무역풍이 약해지면**, 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 와 **동태평양의 수온이 평소보다 높아진다** — 이것이 **엘니뇨**다. 페루 연안에서는 찬물이 올라오지 못해 어획량이 줄고 건조하던 곳에 폭우가 내리며, 서태평양(인도네시아·호주)에는 가뭄과 산불이 잦아진다. 반대로 무역풍이 강해지는 **라니냐** 때는 이 패턴이 뒤집힌다. 바다의 온도 하나가 지구 반대편의 날씨까지 바꾸는 것 — 기후가 '전 지구적 시스템'인 이유다.



무역풍이 약해지면 엘니뇨 — 바람(대기)과 수온(해양)은 한 팀이다

그림 4 | 엘니뇨의 구조 — 무역풍 약화가 따뜻한 물을 동쪽으로 되돌린다

! 시험엔 이렇게

세 줄 세트로 암기 — **엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 ↑ + 페루 폭우·서쪽 가뭄**.
"무역풍이 강해질 때"(X — 그건 라니냐), "동태평양 수온 하강"(X)이 단골 뒤집기다.

● 날개 노트

무역풍

적도 부근에서 동에서 서로 부는 바람 — 옛 무역선의 길이었다.

라니냐

무역풍이 강해져 동태평양이 평소보다 차가워지는 반대 현상.

● 한눈에 암기

엘니뇨 = 무역풍 약화

동태평양 수온 ↑

페루 폭우 · 서쪽 가뭄

✓ 바로바로 체크

- 1 엘니뇨 시기에는 무역풍이 평소보다 약하다. (O , X)
- 2 엘니뇨 시기 동태평양의 표층 수온은 낮아진다. (O , X)
- 3 엘니뇨는 대기와 해양의 상호작용으로 일어난다. (O , X)

O E (하루하루) X Z O I 학습

5 사막화, 그리고 우리가 할 수 있는 것

사막화는 건조한 땅이 생산력을 잃고 사막처럼 변해 가는 현상이다. 원인은 두 겹이다 — 오랜 **가뭄** 같은 자연적 원인 위에, **과도한 방목·경작과 삼림 벌채라는 인위적 원인**이 있었다. 풀이 사라지면 땅이 빛을 반사하고 물을 못 붙잡아 더 건조해지는 악순환이 돈다. 사하라 남쪽 사헬 지대가 대표 사례이고, 동아시아의 사막화는 우리나라의 **황사**를 심하게 만든다 — 남의 일이 아니다.

대처는 두 갈래다. **완화** — 원인 자체를 줄이는 것: 화석 연료를 줄이고 신재생 에너지로 옮겨 가며(다음 소단원!), 숲을 지키고 되살린다. **적응** — 이미 온 변화에 대비하는 것: 방파제와 배수 시설, 가뭄에 강한 작물, 조기 경보 체계. 그리고 국제 협력 — 195개국이 함께 서명한 **파리 협정**(2015)은 기온 상승을 산업화 이전 대비 2 °C 보다 훨씬 아래로, 나아가 **1.5 °C**로 억제하자는 지구의 약속이다.

알짜 정리 — 지구온난화와 기후변화 한 장 요약

- ✓ 온실효과 = 고마운 담요(없으면 -18 °C) — 문제는 **강화**: 연소 → CO₂ ↑ (280→420 ppm) → 기온 ↑
- ✓ 영향: 해수면(융해+열팽창) · 극한 기상 · 생태계 복상(사과) · 해양 산성화
- ✓ **엘니뇨** = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 ↑ / **사막화** = 가뭄 + 방목·벌채 → 황사
- ✓ 대처 = **완화**(감축·신재생·숲) + **적응**(대비) + 국제 협력(파리 협정 1.5 °C)

박찬
샘

"진단(메커니즘) 없이 처방(대처) 없다 — 이 소단원의 구조가 딱 진료실이다.
원인 사슬을 정확히 짚을 수 있어야 완화와 적응이라는 처방이 나온다."

● 날개 노트

사헬 시대

사하라 사막 남쪽 가장자리 —
가뭄과 과도한 이용이 겹친
사막화의 최전선.

파리 협정

2015년 채택된 국제 기후 협약
— 상승 폭을 1.5 °C로 묶자는
목표.

● 한눈에 보기

사막화 = 가뭄 + 사람
대처 = 완화 + 적응
약속의 숫자 1.5 °C

5 다음 소단원 예고

태양 에너지 (04)

이 모든 기후의 엔진 —
태양 에너지가 어디서
오는지, 근원으로
내려간다.

✓ 바로바로 체크

- 1 과도한 방목과 삼림 벌채는 사막화를 가속한다. (O , X)
- 2 동아시아의 사막화는 우리나라 황사에 영향을 준다. (O , X)
- 3 기후변화 대처는 완화 없이 적응만으로 충분하다. (O , X)

(그 룹 응원 + 격려) X E O Z O I 456

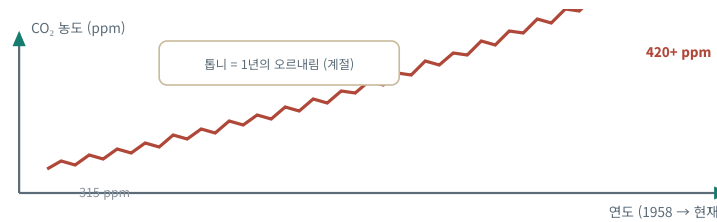
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

킬링 곡선 — 지구의 숨과 인류의 발자국

자료

1958년부터 하와이 마우나로아 관측소에서는 대기 중 이산화 탄소 농도를 쉬지 않고 재 왔다. 이 기록 — 킬링 곡선 — 은 두 가지 무늬를 함께 보여 준다: 해마다 오르내리는 **톱니**와, 꾸준히 올라가는 **큰 추세**다.



해석의 3단계

1. **톱니를 읽는다** — 북반구의 여름에는 육지의 숲이 왕성하게 광합성을 해 CO₂를 빨아들이므로 농도가 **내려가고**, 겨울에는 광합성이 줄어 다시 **올라간다**. 톱니는 지구가 해마다 쉬는 숨이다 — I단원의 광합성(CO₂의 환원)이 행성 규모로 보이는 것이다.
2. **추세를 읽는다** — 숨은 매년 반복되지만, 곡선 전체는 1958년 약 315 ppm에서 오늘날 420 ppm 너머로 **쉽 없이 올라왔다**. 계절이 설명하지 못하는 이 상승분이 화석 연료 연소, 곧 인류의 발자국이다.
3. **두 무늬를 겹쳐 본다** — 자연의 리듬(톱니)과 인위적 추세(상승)를 한 그래프에서 분리해 읽는 것. 이것이 "자연 변동이니 괜찮다"는 주장에 데이터로 답하는 방법이다.

결론

킬링 곡선은 반세기 넘게 이어진 **가장 유명한 측정**이다(통합과학 1의 첫 단원 — 측정이 과학의 시작이라는 말이 여기서 완성된다). 지구의 숨결 위에 인류의 서명이 겹쳐 있다.

! 시험엔 이렇게

톱니의 원인 = **광합성의 계절 변화**(여름 ↓ 겨울 ↑), 추세의 원인 = **화석 연료 연소**. 두 원인을 바꿔 묻는 것이 최고 빈출 — 무늬마다 원인을 따로 붙여 두라.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 온실 기체가 없다면 지구 평균 기온은 지금보다 훨씬 낮을 것이다. (O , X)
- ② 온실 기체는 태양에서 오는 가시광선을 주로 흡수한다. (O , X)
- ③ 엘니뇨는 무역풍이 평소보다 강해질 때 발생한다. (O , X)
- ④ 지표가 내보내는 _____을 온실 기체가 흡수했다가 재방출한다.
- ⑤ 무역풍 약화로 동태평양 수온이 높아지는 현상을 _____라 한다.
- ⑥ 과도한 방목·벌채 등으로 땅이 사막처럼 변하는 현상을 _____라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 온실효과와 지구온난화에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○
10통과2-02-03 | 개념 1·2
 - ① 온실효과가 없으면 지구는 지금보다 따뜻하다.
 - ② 온실 기체는 가시광선을 흡수해 지구를 데운다.
 - ③ 지구온난화는 태양이 뜨거워져 생긴 현상이다.
 - ④ 대기 중 이산화 탄소 농도는 산업혁명 이후 감소해 왔다.
 - ⑤ 강화된 온실효과로 지구의 평균 기온이 높아지고 있다.
- ⑧ 지구온난화의 영향에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●
10통과2-02-03 | 개념 3
 - ① 해수면 상승은 빙하의 용해와는 무관하다.
 - ② 온난화가 진행되면 극한 기상은 줄어든다.
 - ③ 바닷물이 데워져 부피가 커지는 것도 해수면 상승의 원인이다.
 - ④ 우리나라의 사과 재배지는 남쪽으로 이동하고 있다.
 - ⑤ 온난화는 생물의 서식지에 영향을 주지 않는다.

9 엘니뇨에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과2-02-03 | 개념 4

- ① 엘니뇨 시기에는 평상시보다 무역풍이 약하다.
- ② 엘니뇨 시기 동태평양의 표층 수온은 낮아진다.
- ③ 엘니뇨는 대기와 해양이 서로 무관함을 보여 주는 현상이다.
- ④ 엘니뇨 시기 페루 연안의 어획량은 늘어난다.
- ⑤ 엘니뇨의 영향은 태평양 한 지역에만 국한된다.

10 사막화에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 5

- (가) 사막화는 오직 자연적인 가뭄만으로 일어난다.
- (나) 과도한 방목과 삼림 벌채는 사막화를 가속한다.
- (다) 동아시아의 사막화가 심해지면 우리나라 황사가 심해질 수 있다.

- ① (가) ② (나), (다) ③ (가), (나) ④ (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 서술형 화석 연료 사용이 지구온난화로 이어지는 과정을 '온실 기체'와 '적외선'이라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

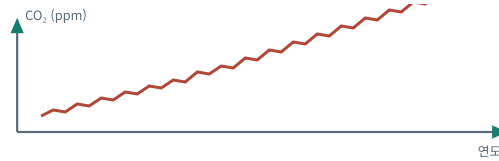
10통과2-02-03 | 개념 1·2

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 1958년부터 하와이 마우나로아에서 관측한 대기 중 이산화 탄소 농도를 나타낸 것이다(킬링 곡선 — 해마다 오르내리는 톱니와 장기 상승 추세가 함께 나타난다). 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-02-03



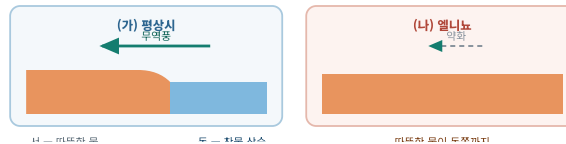
보 기

- ㄱ. 이산화 탄소 농도는 장기적으로 상승하는 추세다.
- ㄴ. 톱니 모양의 오르내림은 광합성량의 계절 변화 때문이다.
- ㄷ. 이 곡선은 대기 중 온실 기체가 줄고 있음을 보여 준다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 그림 (가)는 평상시, (나)는 엘니뇨 시기의 적도 태평양 단면을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-02-03



보 기

- ㄱ. (나) 시기 동태평양의 표층 수온은 (가) 시기보다 높다.
- ㄴ. 엘니뇨는 대기(무역풍)와 해양(수온)의 상호작용으로 일어난다.
- ㄷ. (나) 시기 인도네시아 쪽에는 평소보다 폭우가 잦아진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	X	적외선	엘니뇨	사막화	⑤	③	①	②	서슬형	②	④

1 O 담요가 없으면 약 -18 °C — 온실효과는 생명의 조건이다.	개념 1	7 ⑤ 온난화 = '강화된' 온실효과의 결과.	개념 1·2
2 X 흡수 대상은 지표가 내보내는 적외선이다.	개념 1	오답 왜 틀렸나 ① 없으면 -18 °C. ② 적외선을 흡수. ③ 태양 빛이 아니라 담요 탓. ④ 280 → 420 ppm으로 증가.	
3 X 무역풍 약화가 엘니뇨 — 강화는 라니냐.	개념 4	8 ③ 해수면 상승 = 빙하 용해 + 열팽창, 두 원인의 합.	개념 3
4 적외선 들어올 땀 가시광선, 나갈 땀 적외선.	개념 1	오답 왜 틀렸나 ② 극한 기상은 잦아진다. ④ 사과 재배지는 북상. ⑤ 서식지· 개화 시기가 흔들린다.	
5 엘니뇨 무역풍 약화 + 동태평양 수온 상승 세트.	개념 4	9 ① 엘니뇨의 방아쇠 = 무역풍 약화.	개념 4
6 사막화 가뭄 위에 사람의 손이 없힌 현상.	개념 5	오답 왜 틀렸나 ② 수온은 높아진다. ③ 대기·해양 상호작용의 대표 사례다. ④ 찬물이 못 올라와 어획량 감소. ⑤ 전 지구의 날씨에 영향.	

10 ②

개념 5

(나) 방목·벌채의 인위적 가속, (다) 사막화 → 황사 심화 — 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(가) 자연적 가뭄 '위에' 인위적 원인이 없힌다 — '오직'이 함정 단어다.

11 모범 답안

개념 1:2

화석 연료를 태우면 이산화 탄소 같은 **온실 기체**가 늘어난다. 늘어난 온실 기체가 지표에서 나가는 **적외선**을 더 많이 흡수했다가 지표로 재방출하므로(온실효과 강화), 지구의 평균 기온이 높아진다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 연소 → 온실 기체 증가 ② 적외선 흡수·재방출 증가 ③ 평균 기온 상승 — 사슬의 세 고리를 순서대로.

12 ②

개념 2:자료 | 2점

ㄱ (옳음) 315 → 420 ppm의 장기 상승. ㄴ (옳음) 여름 광합성 ↑ → 농도 ↓, 겨울 반대 — 톱니의 정체. ㄷ (틀림) 곡선은 증가를 보여 준다.

함정 체크

무늬마다 원인을 따로 — 톱니 = 계절(광합성), 추세 = 연소. 원인을 서로 바꿔 묻는다.

13 ④

개념 4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 온다. ㄴ (옳음) 바람과 수온의 합작 — 상호작용의 정의 그대로. ㄷ (틀림) 인도네시아 쪽은 가뭄·산불이 잦아진다 — 폭우는 페루 쪽.

함정 체크

동·서를 바꿔치는 것이 엘니뇨 문제의 전부다 — 단면도를 그려 놓고 판정하라.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 사슬 암기: 연소 → 온실 기체 ↑ → 적외선 더 붙잡힘 → 기온 ↑ (온실효과 자체는 무죄)
- ✓ 해수면 = 융해 + 열팽창 / 킬링 곡선: 톱니 = 계절, 추세 = 인류
- ✓ 엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 ↑ / 대처 = 완화 + 적응(파리 협정 1.5 °C)

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

104·106쪽으로! — 박찬샘"